

ФИНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА • 07.09.2026 • КОМАНДА 11

Как поймать выгодный момент для перевода за рубеж

Сигнальный слой над существующим переводом: RUB → TJS, UZS, KGS, AMD, KZT. Мы не предсказываем курс. Мы показываем, чем сегодняшний день отличается от последних трёх месяцев.

1

Ценность: клиент перестаёт выбирать момент вслепую

Клиент не видит разницы между обычным днём и редким, поэтому переводит, когда вспомнил. Мы показываем сумму, которую получит семья, и как этот день выглядит на фоне последних трёх месяцев.

+63 б. п.

столько выигрывает клиент, переведя в день сигнала, а не в случайный день следующей недели. На 30 000 Р это около 190 Р

2 дня из 3

ничем не выделяются: измеренная разница с обычным днём не отличима от нуля. В такие дни продукт молчит

0 обещаний

правило срабатывает на факте о прошлом. +63 б. п. – это среднее того, что уже случилось после таких дней, а не прогноз курса

1 · Индикатор на экране суммы

Показывает, сколько получит семья и как этот день выглядит на фоне квартала. Информативно ровно одно состояние из трёх.

2 · Оповещение об уровне

Порог называет сам клиент. Он получает возможность дождаться нужного курса, а банк – данные о намерении, которых у него нет.

3 · Отбор адресата

Кому и когда написать: близость к дате выплаты, достаточный баланс, календарь праздников коридора.

Все три компонента встанут в существующий флоу перевода: новых шагов не добавляется ни одного, нового пункта в нижнем меню тоже нет.

2

Триггер: что вообще становится сигналом

1 • Триггер

2 • Фильтр

3 • Пуш

4 • Экран перевода

5 • Решение

6 • Удержание

Первые два шага клиент не видит. Окно сделок ЦБ закрывается в 15:30 МСК, курс публикуется обычно до 18:00 и действует со следующего дня – раньше повода написать не существует физически.

Уровень клиента

Порог, который он назначил сам. Прогноз не нужен ни в каком виде: событие создаёт клиент.

Редкость момента

Курс в верхней части квартального диапазона. Факт о прошлом, а не предсказание.

Календарь коридора

Навруз, Рамазан, школа, Новый год. К курсу отношения не имеет вообще.

Развилка кейса: что именно считать сигналом

Три источника не конкурируют, а дополняют друг друга. Уровень и календарь дают повод без единой модели; редкость момента – единственное место, где нужен расчёт. Именно поэтому продукт работает, даже если сигнальный слой отключить.

2

Фильтр: что отсеивается до отправки

1 • Триггер

2 • Фильтр

3 • Пуш

4 • Экран перевода

5 • Решение

6 • Удержание

Из сработавших оставляем те, что дойдут живыми и вовремя. Второй шаг клиент тоже не видит – но именно он решает, станет ли продукт спамом.

Cooldown против серий

Сигналы приходят не ровно: 89 % промежутков между соседними короче четырёх публикаций. Несколько за неделю, потом молчание до 406 дней.

Блэкауты по коридорам

24 апреля в Армению – запрет: День памяти жертв геноцида. Рамадан – сдвиг окна, а не запрет: вечер приходится на ифтар и намаз.

Часовые пояса

Окно задаётся по времени клиента, а клиент в России: одиннадцать зон против одной публикации. Для МСК+5 и восточнее вечернее окно сдвигаем на утро.

Порог редкости

Ниже порога не отправляем ничего: сообщение про обычный день расходует доверие и не даёт клиенту ничего нового.

Что здесь честно не готово

Cooldown и добор частоты до полосы 1–2 спроектированы, но в коде их нет: реализовано только само условие сигнала. Без cooldown серия из шести сообщений за неделю технически возможна.

2

Пуш: одно сообщение, одно число

1 • Триггер

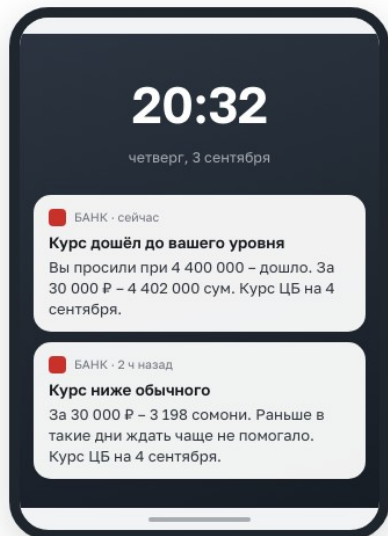
2 • Фильтр

3 • Пуш

4 • Экран перевода

5 • Решение

6 • Удержание



Единица – сумма получателя

Не курс и не проценты. Клиент думает о том, сколько дойдёт до семьи, и в этих единицах принимает решение.

Дата курса вместо «сегодня»

«Курс ЦБ на 4 сентября» остаётся правдой и через неделю. Слово «сегодня» ломается от задержки и от часовых поясов.

Деньги первыми, дата в конце

Проверка на читателе: дата в начале читается как срок платежа. Клиент, открывший пуш назавтра, решает, что опоздал.

Значимо одно состояние из трёх

И клиенту оно выглядит худшим. Там мы говорим фактом о прошлом, а не обещанием, – это развилка, которую мы добавили сами.

2 Экрaн перевода: клиент попадает не на главную

1 · Триггер

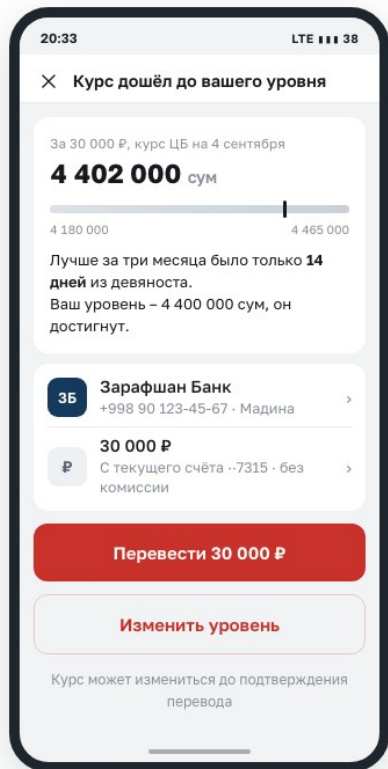
2 · Фильтр

3 · Пуш

4 · Экран перевода

5 · Решение

6 · Удержание



Предзаполнение вместо ввода с нуля

Тап открывает перевод по тому коридору, о котором был пуш. Получатель и сумма – из последнего перевода. Клиент меняет, но не набирает заново.

Число пересчитывается при открытии

За одну публикацию курс уходит на 26 б. п. по медиане, поэтому сохранённое число не показываем никогда. Заголовок при этом повторяет пуш дословно: клиент должен увидеть, что попал туда, куда его звали.

Курс приложения не равен курсу ЦБ

Сигнал считается по ряду ЦБ, а перевод пройдёт по курсу поставщика. Этот разрыв назван прямо на экране подтверждения, а не спрятан в сноске.

2 Решение: «подождать» – не поражение продукта

1 • Триггер

2 • Фильтр

3 • Пуш

4 • Экран перевода

5 • Решение

6 • Удержание



Три равноправных исхода. Продукт спроектирован так, что выигрывает на каждом, а не только на переводе прямо сейчас.

Перевести сейчас

Основной исход. Экран уже предзаполнен, решение одно и в один тап.

Задать свой уровень

Кнопка равной величины рядом с переводом. Клиент называет сумму, при которой напишем.

Ничего не делать

Тоже нормально. Индикатор остаётся на экране и ничего не требует.

Наша развилка: куда девать честное «сейчас как обычно»

Без ответа честность становится поводом выйти из приложения: мы сами сказали клиенту, что момент ничем не примечателен. Поэтому рядом с переводом стоит равная ему кнопка – назначить уровень. Отказ от перевода превращается в заявку, а не в уход.

Зелёного «отличный момент» в интерфейсе нет вообще: он обещал бы то, чего мы не измерили.

2

Удержание и ветка тишины

1 • Триггер

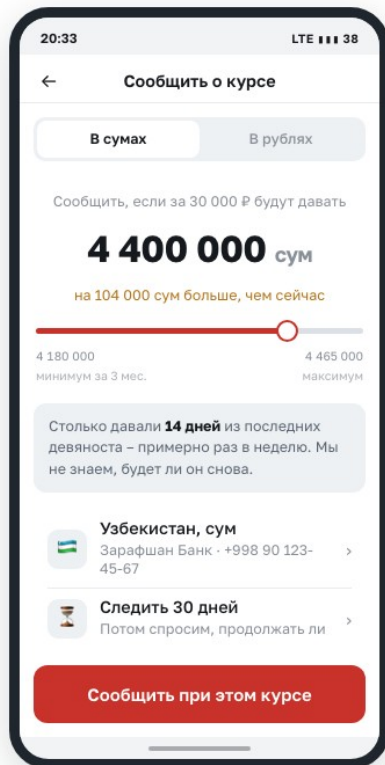
2 • Фильтр

3 • Пуш

4 • Экран перевода

5 • Решение

6 • Удержание



Оповещение живёт 30 дней

Дальше переспрашиваем. Бессрочное оповещение через полгода станет спамом по поводу, который клиент уже забыл.

Частота названа заранее

«Столько давали 14 дней из последних девяноста». Клиент сам решает, реалистичен ли его уровень, – и не ждёт напрасно.

Ветка тишины: что происходит, когда сигнала нет

Две трети дней мы не пишем ничего. Это не дыра в продукте, а его половина: молчание защищает доверие, которое понадобится в день, когда мы напишем.

Продукт при этом не исчезает. Индикатор остаётся на экране суммы, а оповещение об уровне работает без нас: событие назначил клиент.

Сигнал отключается отдельно от уровня – иначе, отключая наш сигнал, клиент теряет собственную заявку.

3 Сигнал: чем мы измеряем успех и что победило

Достижимая выгода – главная величина, и её стоит назвать точно

Это разница между курсом в день сигнала и средним курсом следующих пяти публикаций, в базисных пунктах. Пять публикаций – это пять рабочих дней, то есть примерно календарная неделя. Проще: сколько клиент выигрывает, переведя сегодня, а не в случайный день ближайшей недели. «Достижимая» – потому что метрика кейса сравнивает день с окном ± 5 и половину выгоды берёт из прошлого, которое клиент уже упустил.

Гипотеза 1 – предсказать направление курса. ОТКЛОНЕНА

Метрика: lift к случайному дню. Проверены индикаторы T3, логистическая регрессия, случайный лес, CatBoost, XGBoost. Устойчивого преимущества не даёт ни одна конфигурация.

Гипотеза 2 – назвать редкость момента фактом. ПРИНЯТА

Метрика: достижимая выгода. Положение курса в квартальном диапазоне даёт +63 б. п. с интервалом от +33 до +94, который не накрывает ноль.

Победило правило в одну строку: `pct_range_90` ≥ 95

Что сравниваем	достижимая выгода	lift	сигналов в неделю
Правило: курс в верхних 5 % квартального диапазона	+63 б. п. [+33; +94]	1,39	0,60
Обученная модель на 80 признаках	+24 б. п.	1,35	0,70
То же правило во второй кодовой базе команды	+48 б. п.	1,353	0,76
Модель Даниила там же	+61 б. п.	1,450	0,74

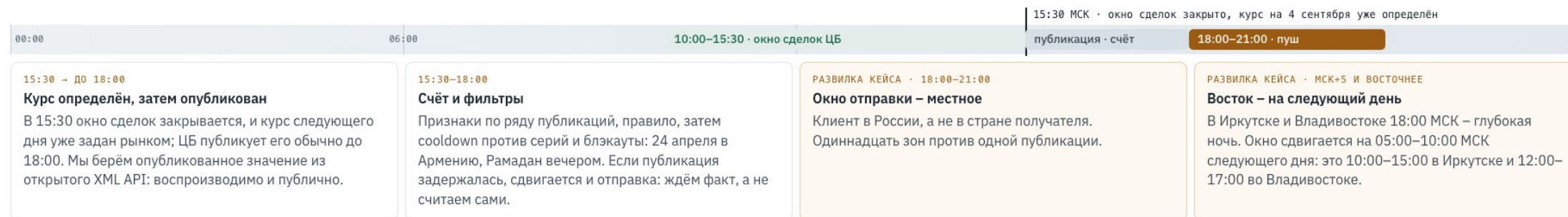
Две нижние строки – прогон в кодовой базе, которую в команде писали отдельно от нашей. Два независимых кода на одном правиле дали 1,35 и 1,353; обученная модель обгоняет правило на 0,10.

Пуш: когда публикуется курс и когда уходит сообщение

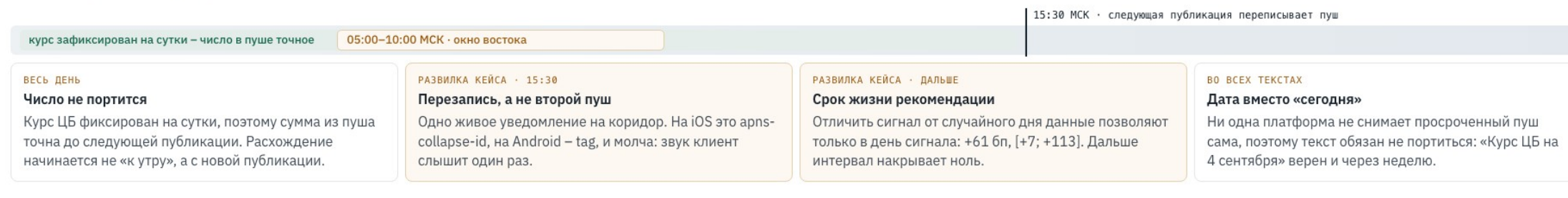
Тайминг: когда публикуется курс и когда уходит пуш

Источник — официальный курс ЦБ РФ. Он считается по сделкам с 10:00 до 15:30 МСК, публикуется обычно до 18:00 и действует со следующего дня (Указание 6956-У; точное время публикации ЦБ не регламентирует). Отсюда всё остальное: и окно отправки, и срок жизни сообщения, и то, почему в тексте стоит дата курса, а не слово «сегодня».

Четверг, 3 сентября день публикации



Пятница, 4 сентября день действия курса



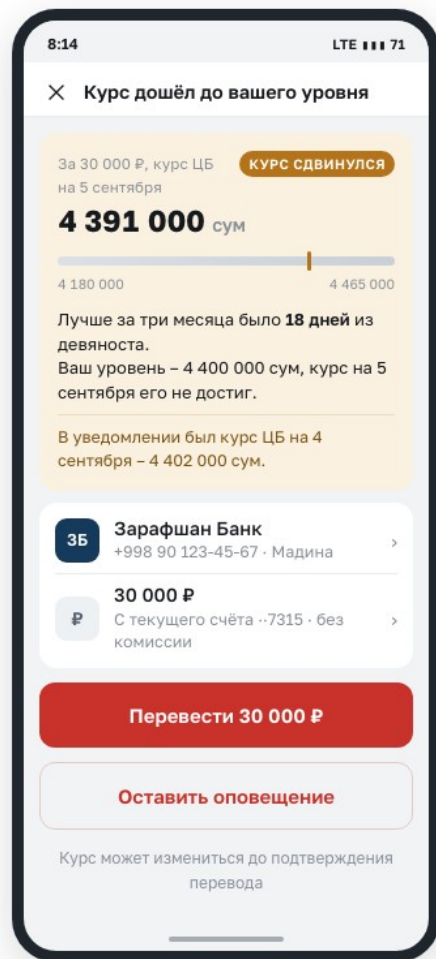
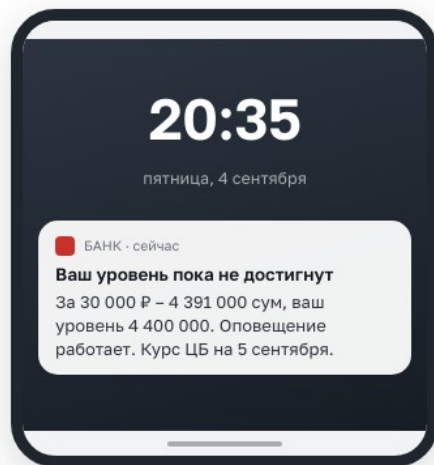
ПОЧЕМУ НЕ «СЕГОДНЯ»

ЧЕГО МЫ НЕ ВИДИМ

КУРС ИСПОЛНЕНИЯ

В 15:30 окно сделок закрывается и курс следующего дня уже определён рынком; ЦБ публикует его обычно до 18:00. Мы ждём публикацию, а не считаем сами, — хотя по данным ветки Ивана среднее биржевое окно воспроизводит будущий курс с медианной ошибкой 2,6 б. п.

5 Пуш: что происходит, если его открыли не сразу



Одно живое уведомление на коридор

Следующая публикация переписывает показанный пуш, а не досылает второй: на iOS это apns-collapse-id, на Android – tag. Молча: звук клиент слышит один раз.

Снять просроченный пуш не умеет никто

Ни одна платформа не гарантирует авто-снятие. Поэтому текст обязан не портиться сам: дата курса стоит в самом сообщении и стоит в конце.

Срок жизни рекомендации – один день

Отличить сигнал от случайного дня данные позволяют только в день сигнала: +61 б. п., интервал от +7 до +113. Уже на следующей публикации он накрывает ноль.

Слева – тот же пуш, переписанный следующей публикацией. Справа – что видит клиент, открывший его через день.

6 Тексты: сто вариантов, девятнадцать в пилот

Три правила, которые пережили четыре разбора и проверку на читателе. Всё остальное – следствия.

Деньги первыми

Сумма получателя в первой строке. Дни вместо процентов: «всего 8 дней из девяноста».

Дата последней

В начале она читается как срок платежа: «вижу 4 сентября – значит, опоздал».

Сумма в каждом сообщении

Сумма стоит в любом поводе, даже в праздничном: это то, ради чего пуш открывают.

Повод	Заголовок	Текст
Уровень достигнут	Дошло до вашего уровня	За 30 000 ₺ — 4 402 000 сум. Вы просили при 4 400 000 — дошло. Курс ЦБ на 4 сентября
Редкий момент	Такой курс бывает нечасто	За 30 000 ₺ — 3 198 сомони. Лучше было всего 8 дней из последних девяноста. Курс ЦБ на 4 сентября
Школа	Скоро первое сентября	За 30 000 ₺ — 4 402 000 сум, дойдёт за час. Успеете к школе. Курс ЦБ на 25 августа
Национальный праздник	Навруз муборак!	За 30 000 ₺ — 4 402 000 сум. Пусть дойдёт к празднику. Курс ЦБ на 20 марта
Онбординг	Сколько должно дойти домой?	Сейчас за 30 000 ₺ — 4 402 000 сум. Назовите свою сумму, и мы напишем, когда курс до неё дойдёт

Чего в наборе нет и не будет

Ни одного обещания о будущем: «курс вырастет», «успейте», «не упустите». Ни одного поздравления там, где оно от российского банка неуместно: 24 апреля в Армению мы молчим.

7 Что мы предлагаем запускать

Основное · оповещение об уровне

Порог называет сам клиент, поэтому прогноз не нужен ни в каком виде и комплаенс проходит без оговорок.

Клиент получает возможность дождаться нужного курса, а банк – данные о намерении, которых у него сегодня нет вообще: сколько людей ждут какого курса и в каком коридоре.

Событий набирается быстро: их создаёт клиент, а не рынок. Поэтому пилот по этой ветке даёт ответ за недели, а не за год.

Дополнительно · поводы без прогноза

Сигнал правила. Идёт против холдаута отдельной веткой, а не основным продуктом: оптимум метрики кейса приходится на день, когда валюта получателя дорога, а допустимого текста для такого дня мы не нашли.

Национальные праздники и школа. Навруз, Курбан и Рамазан, первое сентября, Новый год – повод напомнить о переводе, к курсу вообще не привязанный. Отбираем по остатку на счёте: пишем тем, кому есть чем перевести.

Оба повода дешевле сигнального слоя и не требуют ни одной модели.

Допущения, на которых всё держится

Сигнал считается по курсу ЦБ, перевод идёт по курсу поставщика	часть выгоды съедается спредом, величину не знаем
Историческая связь «верх диапазона → выгодно» сохранится	это ставка на устойчивость связи, а не прогноз курса
Клиент фиксирует сумму отправки, а не получения	иначе лучший курс уменьшает выручку с перевода

Следующие шаги

1 · Отложенный перевод

Логичное продолжение уровня: клиент не просто получает сообщение, а заранее соглашается перевести по достижении курса – как лимитная заявка на бирже. Нужны явное согласие и резервирование средств.

2 · Cooldown и частота

Дописать то, что сейчас только спроектировано: защиту от серий и добор до полосы 1–2 сообщения в неделю комбинированием трёх источников повода.

3 · Курс поставщика

Померить деградацию выгоды на реальном курсе перевода. Если спред съедает больше половины, переносим сигнальный слой на внутридневной источник.

4 · Пилот с холдаутом

Две руки против контрольной группы. Главная метрика – инкрементальный объём переводов на клиента за квартал, а не CTR и не open rate.

5 · Тексты в продакшн

Падежный словарь валют и праздников в коде, проверка приветствий носителем языка, рубрикатор комплаенса по группам текстов.

6 · Отбор адресата

Сегодня спроектирован, но не написан: близость к дате выплаты, баланс, календарь коридора. Он же снижает частоту без потери охвата.

Вывод: почему мы не пошли по логике кейса

Кейс предлагал предсказывать момент и мерить успех симметричной «выгодой момента». Мы проверили обе части и обе заменили – не из вкуса, а потому что измерение показало, что так продукт не получается.

Метрика кейса измеряет прошлое

Симметричная выгода сравнивает день с окном ± 5 публикаций: половина её – уже случившееся падение, которого клиент не получит. По достижимой половине знак переворачивается.

У оптимума нет допустимого текста

Максимум приходится на день, когда валюта получателя дорога. Фраза «выгоднее, чем в N % дней» превращается там в «хуже, чем в 99 %», а обещать будущее кейс запрещает.

Прогноз не подтвердился

Ни одна из десяти конфигураций, включая бустинги, не обгоняет случайный день устойчиво. Побеждает правило в одну строку, которому не нужна калибровка порога.

Что мы построили вместо этого

Продукт, который не обещает будущего. Он говорит фактом о прошлом – «столько давали 8 дней из последних девяноста», – и слушает порог, который назвал сам клиент.

Это оказалось не слабее, а прочнее: такой продукт проходит комплаенс, работает в две трети дней молчанием, не разваливается, если сигнальный слой отключить, и даёт банку данные о намерении, которых у него сегодня нет.

Цена честности названа прямо: частота 0,60 сообщения в неделю ниже требуемой полосы 1–2, и добор до неё – следующий шаг, а не сделанный.

КОМАНДА 11

Ваши вопросы

Дальше – материалы, которые могут понадобиться в ответах: доказательство отсутствия заглядывания в будущее, разбор двух метрик, полные результаты моделей, решения Даниила и Ивана, интерфейс.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Материал для ответов

Доказательство честности признаков, разбор двух метрик, полные результаты моделей, решения Даниила и Ивана, интерфейс.

Заглядывания в будущее нет – и это доказано

Требование дисквалифицирующее, поэтому гарантия не декларируется, а проверяется: мы сами ломаем данные и смотрим, поймают ли это тест.

Один временной срез

`past_slice(values, i) = values[: i + 1]` – единственное место в коде, где проходит граница настоящего. Всё остальное строится через него.

Порча будущего двумя способами

`ml/leakage.py` портит всё после даты среза: масштабом и перестановкой. Если признак изменился – он смотрел вперёд.

Подсаженная утечка

В детектор специально заложен пятидневный заглядывающий признак. Тест падает, если детектор его не ловит: проверяется сам проверяющий.

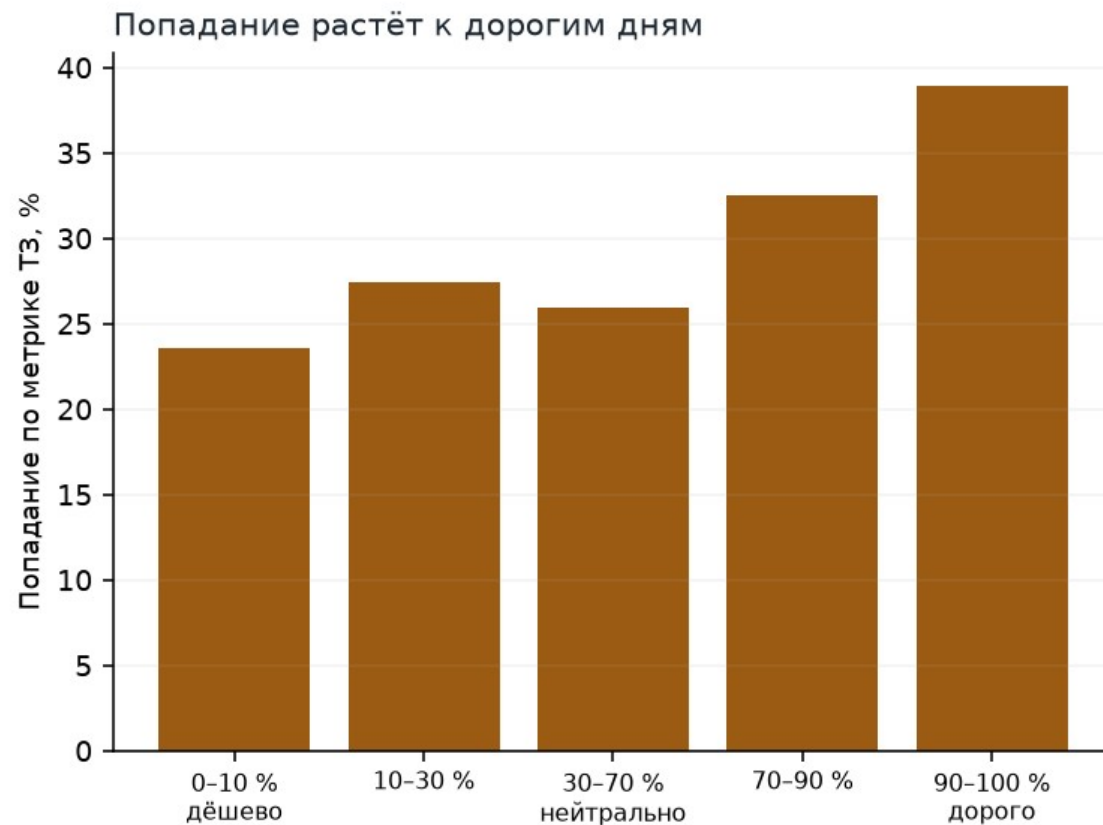
Ту же процедуру мы применили к решению Даниила

Порча всех наблюдений после 2024-06-28 в трёх режимах не изменила ни одного из 55 признаков на 5830 строках. Признаки там честные, это подтверждено независимо.

Но рабочая точка берётся с теста: отбор верхних 15 % идёт по тестовым строкам, а не по порогу с обучения. Поэтому доля сигналов на тесте всегда ровно 15 %, и заявленная частота 0,78 в неделю – арифметика 15 % от пяти публикаций, а не свойство модели. Уровни от этого завышены одинаково у всех, включая наше правило, поэтому сравнение остаётся честным.

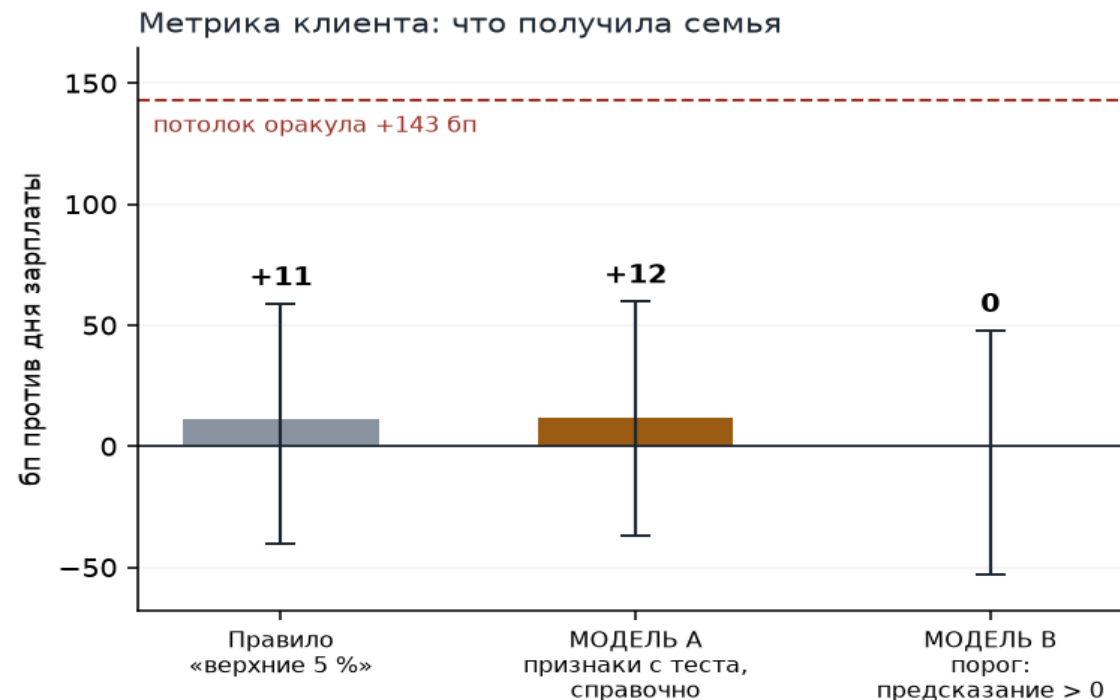
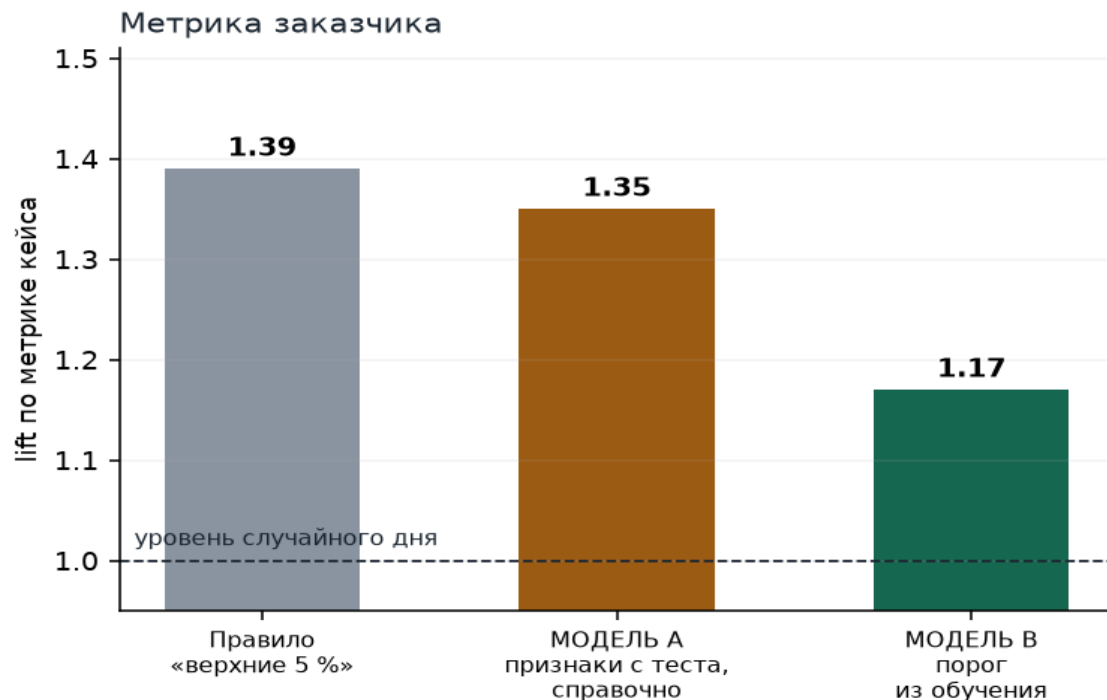
Две метрики указывают в разные стороны

Слева на графике – «выгода момента» из ТЗ: она сравнивает день сигнала с окном ± 5 публикаций, то есть половину берёт из прошлого. Справа – достижимая половина: сравнение только с будущим, то есть с тем, что клиент действительно может получить. Бакеты по горизонтали – положение курса в квартальном диапазоне, от «валюта дешёва» до «валюта дорога».



Знак переворачивается: по метрике ТЗ выигрывает «дешёво», по достижимой – «дорого», и это единственный бакет, чей интервал не пересекает ноль.

Полные результаты моделей



«МОДЕЛЬ В» в двух панелях — разные политики: слева порог из обучения, справа сигнал = любое положительное предсказание.

Слева – метрика кейса, справа – выгода клиента. Модель, выигравшая по первой, проигрывает по второй. Правило в одну строку выигрывает по обеим.

Решение Даниила: вторая кодовая база

Отдельная реализация той же задачи, написанная независимо от нашей: свои признаки, свой walk-forward с очисткой, набор ML-моделей, cost-sensitive пороги.

Особенность: полная независимость

Код писался без сверки с нашим. Определение признака pct_range_90 совпало в двух репозиториях дословно, включая обработку вырожденного окна, – мы этого не согласовывали.

Ценность: внешняя проверка ядра

Наше правило, прогнанное там, дало 1,353 против наших собственных 1,35. Это сильнее любого внутреннего теста: совпадать было необязательно.

Прогон в его harness, горизонт 5	средний lift	мин. lift	выгода вперёд
Наше правило pct_range_90	1,353	1,266	+47,5 б. п.
Его логистическая регрессия	1,450	1,319	+60,6 б. п.
Его случайный лес	1,291	1,141	+49,4 б. п.

Вывод: обучение добавляет к одной строке кода около 0,10 lift. Прибавка настоящая, но не та, ради которой стоит откладывать пилот.

Решение Ивана: биржевые данные к 15:30

Исследование альтернативных источников: прямые биржевые пары, внутридневные срезы, калибровка вероятностей. Дисциплина отбора – протокол фиксируется до открытия проверочного периода – сделана лучше, чем у нас.

Особенность: lift 2,11 на горизонте 5

Вдвое выше нашего. Числа воспроизводятся до третьего знака, 112 тестов проходят, протокол зафиксирован заранее.

Проверка: что именно измеряет число

Признаки берутся из окна 10:00–15:30. Это окно методики ЦБ: среднее по нему воспроизводит курс СЛЕДУЮЩЕГО дня с медианной ошибкой 2,61 б. п. против 48,59 до сегодняшнего.

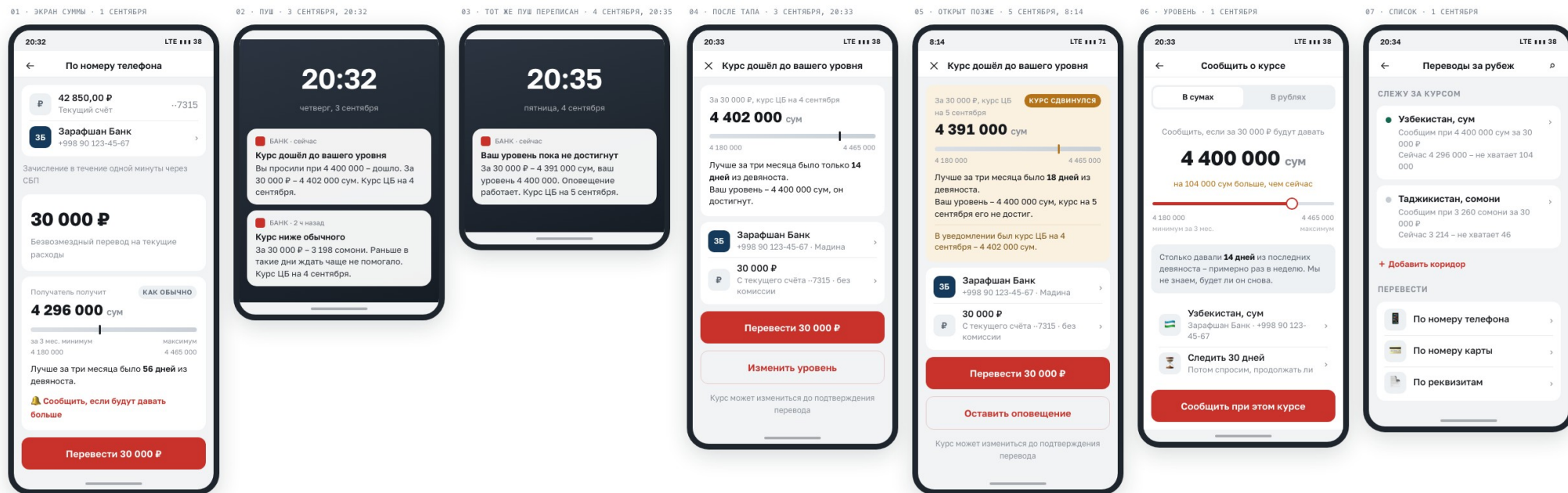
Экран 2024, горизонт 5, один и тот же пайплайн	lift
Правило «знаю только завтрашний курс» – прогноза ноль	2,112
Его availability_route – выбранный кандидат	1,662
Его сигнал после снятия уже определившейся части	1,146

Ценность находки

Это не заглядывание вперёд: данные правда доступны в 15:30. Но это фора в два с половиной часа на публичное число, а не прогноз.

Для нашего продукта потери нет: пуш уходит в 18:00–21:00, то есть после публикации, и курс следующего дня известен нам по построению – поэтому в тексте и стоит «Курс ЦБ на 4 сентября».

Интерфейс: семь экранов существующего флоу



Новых шагов не добавляется ни одного. Виджет встаёт на экран суммы, где решение и принимается, и показывает сумму в валюте получателя, а не курс. Экран 03 – тот же пуш, переписанный следующей публикацией; экран 05 – что видит клиент, открывший пуш через день.

Александр Тармаев

Product Engineer. Сигнальный слой, честность признаков, продуктовая логика, интерфейс и тексты, сборка комплекта.

Даниил Недайборщ

AI Engineer. Данные, признаки, инфраструктура честности. Вторая кодовая база: walk-forward с очисткой, набор ML-моделей, cost-sensitive пороги.

Иван Калинин

AI Engineer. Модели, отбор признаков, валидация. Исследование альтернативных источников: биржевые пары, внутридневные срезы, калибровка.

Что дало параллельное решение одной задачи двумя кодовыми базами

Ядро подтвердилось внешней проверкой, которую мы не заказывали: два независимо написанных кода на одном правиле дали 1,35 и 1,353.

И ровно так же нашлась гипотеза, которую пришлось отклонить: lift 2,11 на биржевых данных измеряет не прогноз, а фору на уже определившемся числе. Обе находки – результат того, что решения писались независимо, а не согласовывались на ходу.